

Open Uniarm



0. 📖 介绍

Uniarm 是宇树科技设计与开发的 6-dof 机械臂，现已开源，欢迎大家使用与进一步开发，一起帮助让面向机器人领域的端到端AI技术更加易于获取和使用！



UniArm 可与宇树科技技术生态协同工作，例如配合 `unitree_lerobot` 构建操作与具身智能研究系统。

通过标准化软硬件接口，UniArm 能快速接入现有宇树平台，降低集成与二次开发门槛，缩短从原型到应用的周期。

1. 构建你的Uniarm

我们目前仅支持自行构建的方式：

- 1. 购买非打印零部件，购买清单见[1.1 采购零件](#).
- 2. 将零件进行 3D 打印，具体说明见[1.2 打印零件](#).
- 3. 请参照我们的电机配置方法配置电机[1.3 电机配置](#)
- 4. 请跟随我们的[1.4 装配指导](#).

1.1 采购零件

如果你计划搭建当前仓库使用的遥操作系统，请购买下方两套机械臂所需零件中列出的部件。

主从机械臂零件清单：

部件	数量	单价 (RMB)	购买 CN
J288舵机	16	599	Alibaba
电机控制板	2	99	Alibaba
腕部相机	1	190	Alibaba

部件	数量	单价 (RMB)	购买 CN
场景相机	1	132	Alibaba
USB-C 数据线	2	22.8	Alibaba
24V-5A电源适配器	2	30	Alibaba
电源转换线	2	9.9	Alibaba
桌夹	4	7.8	Alibaba

请额外准备紧固件若干：72* 螺栓 M2X10，92* 螺栓 M2X8，14* 螺栓 M2X5，4* 螺栓 M3X6，4* 螺母 M3

1.2 打印零件

步骤1：选择打印机

我们提供的 STL 文件已可直接用于多种 FDM 3D 打印机进行打印。下面列出了经过测试和建议的打印设置，不过其他设置也可能同样适用。

- 1. 材料：PLA+
- 2. 喷嘴直径与打印精度：使用 0.4 mm 喷嘴时，层高为 0.2 mm
- 3. 填充密度：30%
- 4. 示例打印机：[Bambu Lab A/P/X-series](#)，[Prusa MINI+](#), [UP Plus 2](#) 等

步骤 2：设置打印机

- 1. 按照打印机对应的说明，确保打印机已完成校准，并且打印床已正确调平
- 2. 清洁打印床，确保表面没有灰尘或油污。如果用水或其他液体清洁了打印床，请先将其彻底擦干
- 3. 如果你的打印机有此建议，可使用普通固体胶，在打印床的打印区域均匀涂上一层薄薄的胶水，避免局部堆积或涂抹不均
- 4. 按照打印机对应的说明装入打印耗材
- 5. 确保打印机设置与上文建议的参数一致；大多数打印机会提供多个选项，选择最接近建议值的设置即可
- 6. 将支撑设置为“开启支撑”，阈值角度为30°
- 7. 水平轴向的螺丝孔内部不应生成支撑

步骤3：打印部件

用于 leader 和 follower 的所有零件都已经整合在单个文件中，并且已为 3D 打印做好优化处理；其朝向也已正确设置，以尽量减少支撑结构并确保打印精度。对于 220 mm × 220 mm 打印床尺寸的打印机，请打印以下这些文件：

- Follower
 - [主干](#)
 - [平行夹爪](#)
- Leader
 - [主干](#)
 - [握持结构](#)

注意！末端由于Leader需要加装相机，Follower需要加装把手，模型并不相同，但是都在一个打印文件中，可以参考部件朝向。

如果有不同的打印或替换需求，下面的表格包含了所有单独的文件：

1. 通用部分：

Part	Link
Base.stl	Base.stl
Base_motor_holder.stl	Base_motor_holder.stl
Rotation_Pitch.stl	Rotation_Pitch.stl
Under_arm.stl	Under_arm.stl
Upper_arm.stl	Upper_arm.stl
Under_Motor_holder.stl	Under_Motor_holder.stl
Wrist_Roll_Pitch.stl	Wrist_Roll_Pitch.stl

2. Leader-专有部分

Part	Link
Handle.stl	Handle.stl
Trigger.stl	Trigger.stl

3. Follower-专有部分

Part	Link
Finger.stl	Finger.stl
Gripper_gear.stl	Gripper_gear.stl
Gripper_shell.stl	Gripper_shell.stl
Guide_rail.stl	Guide_rail.stl

4. 相机支架

Part	Link
Camera_mount_up.stl	Camera_mount_up.stl
Camera_mount_down.stl	Camera_mount_down.stl

步骤4：移除支撑

1. 打印完成后，用小铲将零件从打印床上铲下来。
2. 然后去除零件上的所有支撑材料。

1.3 电机配置

各个关节分别需要使用哪些电机，如下表所示：

关节名称	数量	下标
Shoulder Pan(base)	1	0
Shoulder Lift	2	1&6
Elbow Flex	2	2&7
Wrist Flex	1	3
Wrist Roll	1	4
Gripper	1	5

首先下载上位机软件 [电机调试助手](#)，目前只支持win10和win11系统。

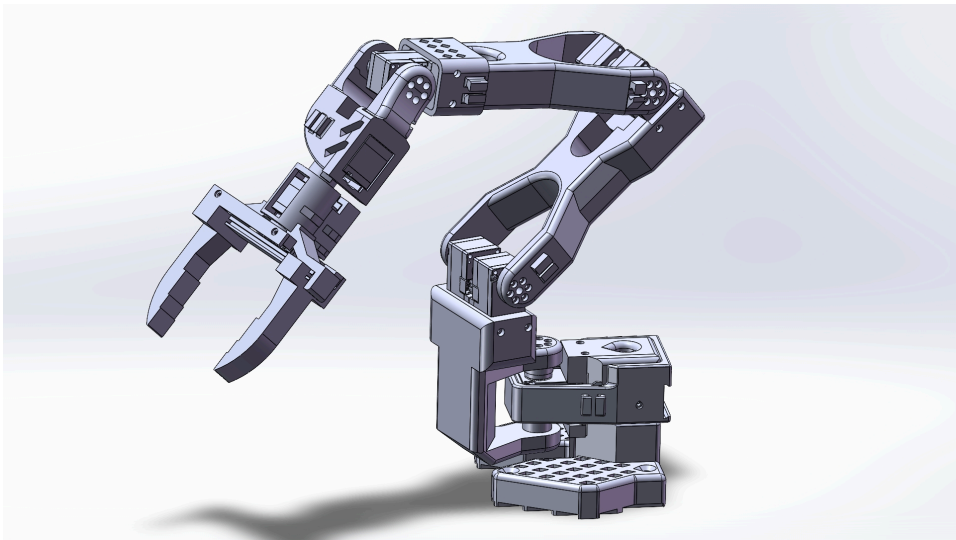
控制板一端连接PC，一端连接电机，在功能区可以选择电机型号、选择通信串口、控制的电机 ID 号。

修改 ID：将当前电机 ID 更改为指定的目标 ID。操作成功后，电机 ID 将更新为目标值，同时上位机软件中控制的电机 ID 也将同步切换至新 ID。

按照上表所示依次修改电机id，主从臂同理。

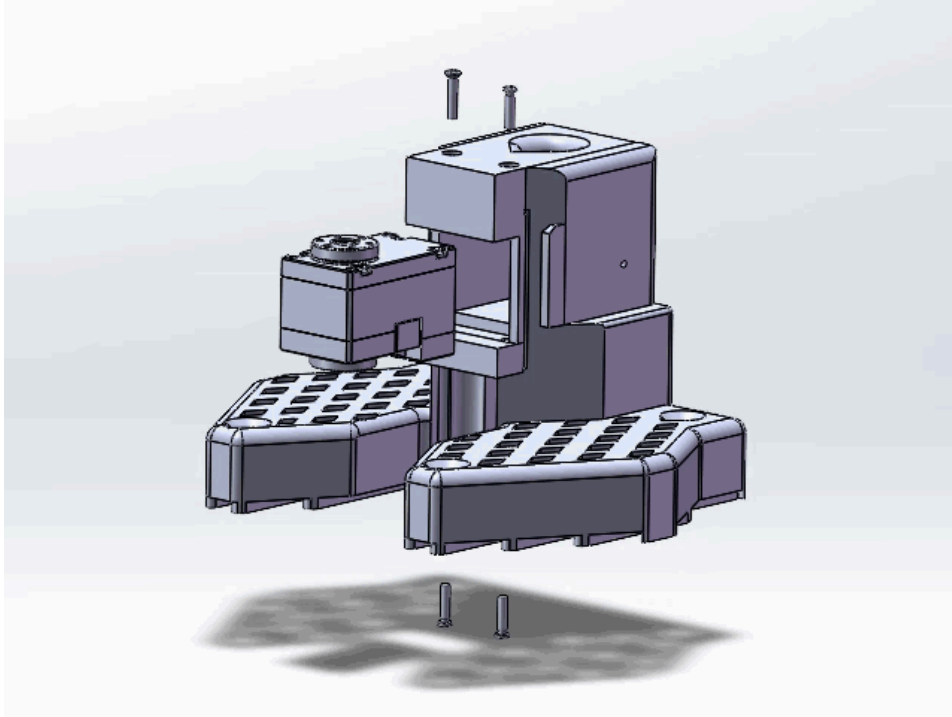
1.4 装配指导

此为 Follower 在 solidworks 中的总装图，仅供参考：



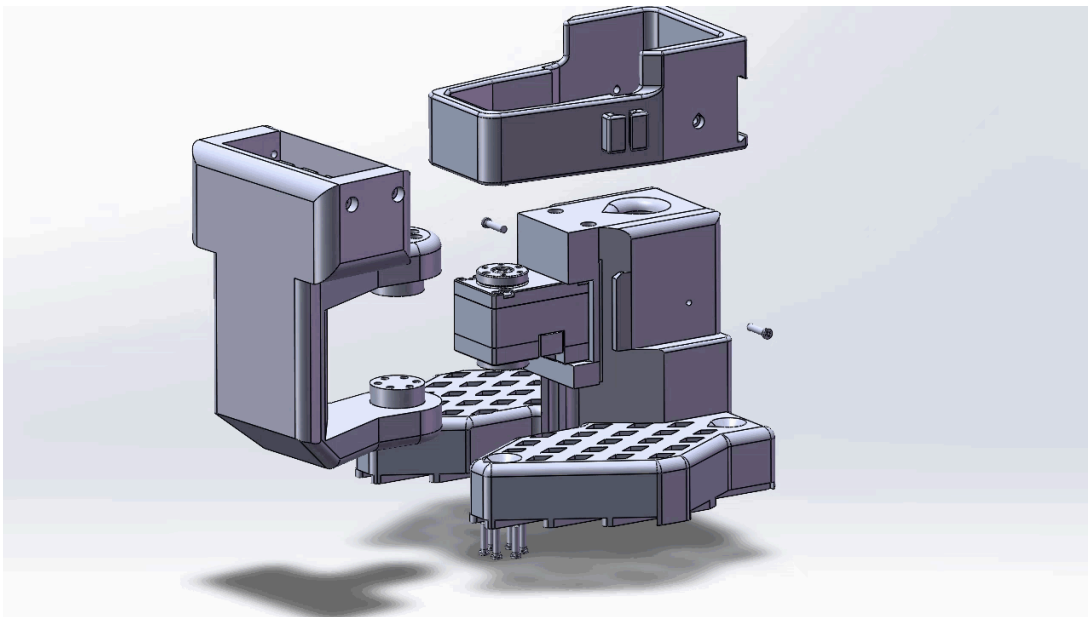
以下为分布装配过程：

- 1. 基座与0号电机：



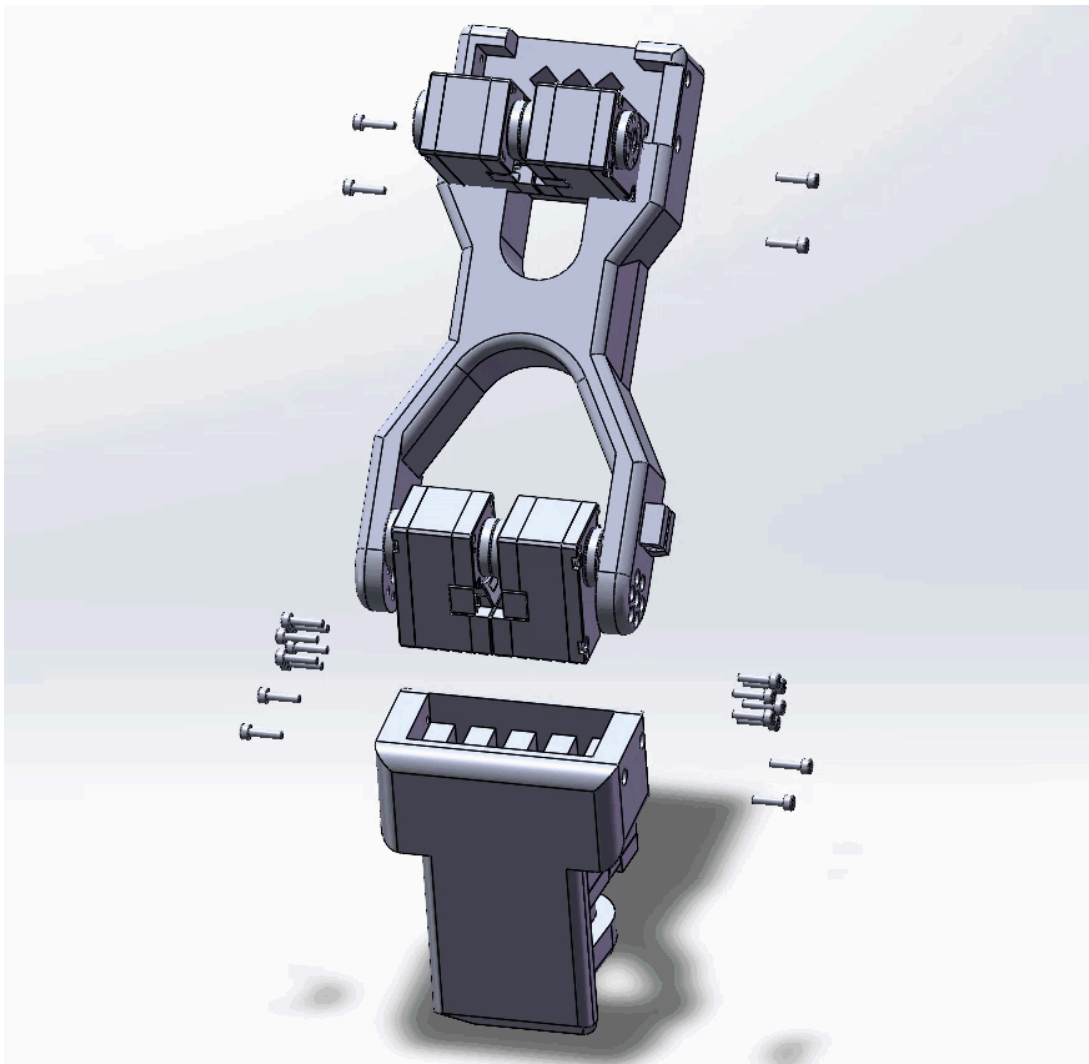
(动图)

2. 基座上套上电机套，电机转轴处固定 Rotation_Pitch:



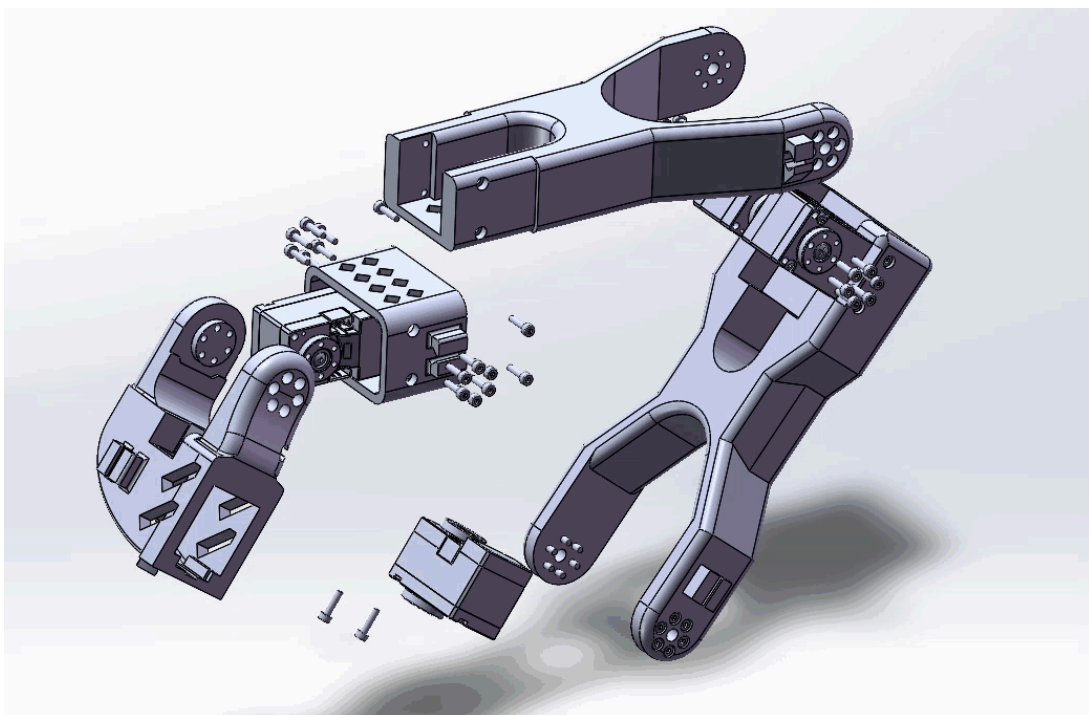
(动图)

3. 注意，ID为1和2的电机输出轴是朝向机械臂右侧，将排线插入电机后，再在 Rotation_Pitch 上固定双电机，arm上的同理。



(动图)

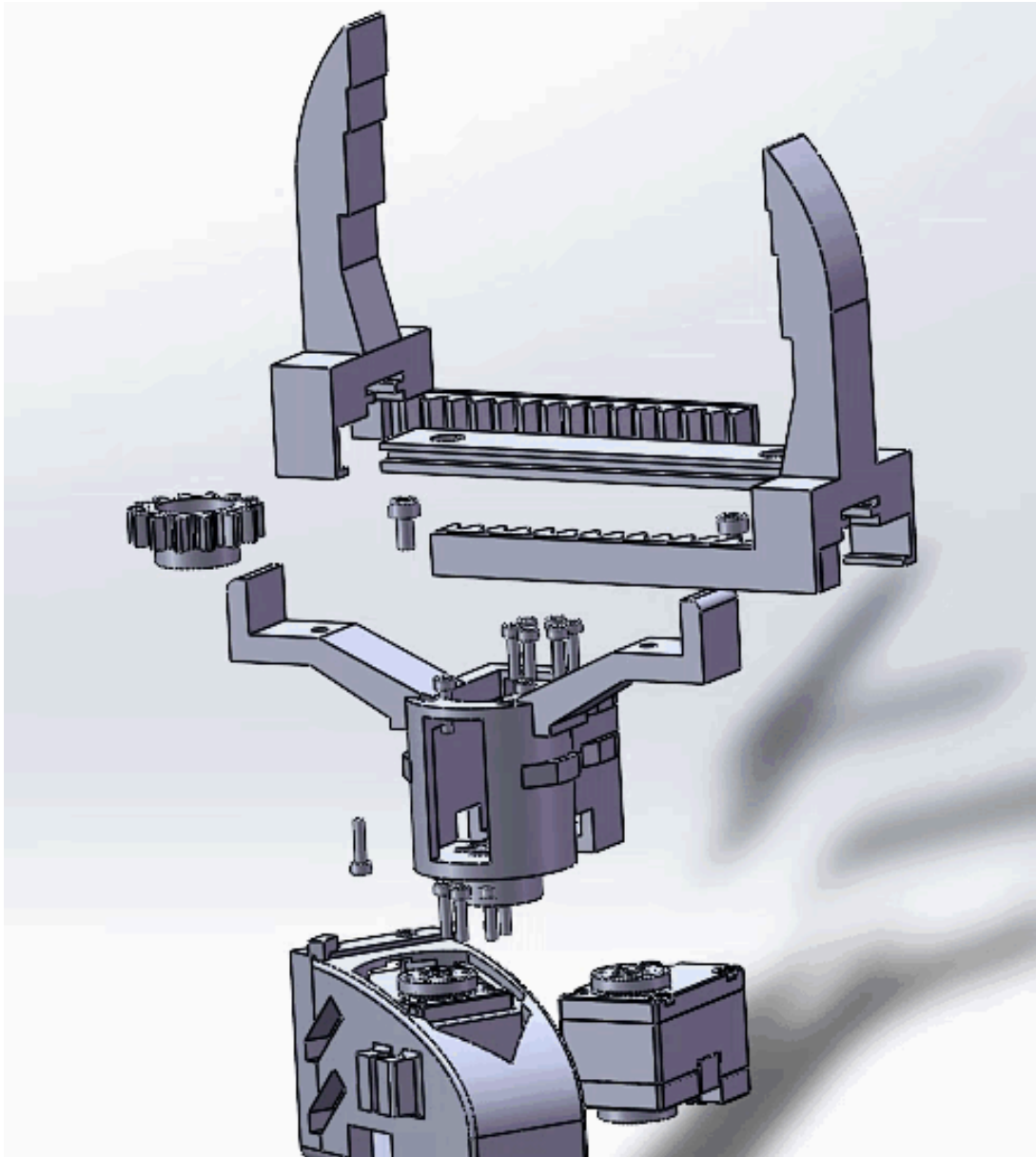
4. arm上塞入电机后加装固定保护套，再固定 Wrist_roll_pitch.



(动图)

5. 最后末端夹爪的装配，有两个注意点

- 先固定外壳和motor4，再将motor5塞入外壳固定，其上固定齿轮连接件。
- 先将平行夹爪手指与导轨配合后，再放到外壳上固定



(动图)